LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

MUHAMAD MIRZA AGUSTA

109082500044

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Praktikum Modul 7 ini berfokus pada konsep tipe data alias (type alias) dan struct dalam pemrograman menggunakan bahasa Go. Kedua konsep ini merupakan fondasi penting dalam pembuatan tipe data bentukan yang memungkinkan programmer untuk mendefinisikan tipe data baru sesuai kebutuhan program.

1. Tipe Data Alias (Type Alias)

Tipe data alias adalah kemampuan Go untuk mendefinisikan tipe data baru berdasarkan tipe data yang sudah ada. Sintaks yang digunakan adalah type namaBaru tipeDasar. Tipe alias membuat kode menjadi lebih ekspresif dan semantik karena memberikan nama yang lebih bermakna pada suatu tipe data. Sebagai contoh, type decimal float64 membuat tipe decimal yang secara jelas menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah bilangan desimal, bukan sekadar float64 biasa. Demikian pula type kata string dan type angka int memberikan makna bahwa variabel tersebut digunakan untuk menyimpan teks atau bilangan bulat.

2. Struct

Struct adalah tipe data bentukan yang mengelompokkan beberapa field (atribut) dengan tipe data yang mungkin berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Struct didefinisikan dengan sintaks type namaStruct struct { field1 tipe1, field2 tipe2 }. Struct sangat berguna untuk merepresentasikan entitas dunia nyata yang memiliki banyak atribut, seperti mahasiswa dengan atribut nama, nim, dan nilai, atau buku dengan atribut judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Field-field dalam struct dapat diakses menggunakan operator titik (.).

3. Kombinasi Tipe Alias dan Struct

Tipe alias dan struct dapat dikombinasikan untuk menciptakan representasi data yang lebih bermakna dan terstruktur. Field-field dalam struct dapat menggunakan tipe alias yang telah didefinisikan sebelumnya, sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami dan dipelihara. Sebagai contoh, struct Buku yang memiliki field judul dengan tipe kata dan tahunTerbit dengan tipe angka lebih mudah dipahami dibandingkan jika menggunakan string dan int secara langsung.

4. Fungsi Konversi dengan Tipe Alias

Tipe alias juga dapat digunakan sebagai tipe parameter dan nilai kedalam fungsi. Fungsi dapat didefinisikan untuk menerima parameter bertipe alias dan mengembalikan nilai dalam tipe yang sama. Pendekatan ini membuat kode menjadi lebih konsisten dan tipe aman (type safe). Konversi antara tipe alias dan tipe dasarnya dapat dilakukan melalui type casting, seperti float64(celcius) untuk mengonversi tipe suhu ke float64.

B. Guided

1. [Program Penghitung Luas Segitiga dengan Tipe Data Alias Decimal]

```
package main

import "fmt"

type decimal float64

func main() {

   var alas, tinggi, luas decimal

   fmt.Print("Masukkan alas segitiga: ")
   fmt.Scan(&alas)
   fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
   fmt.Scan(&tinggi)

   luas = 0.5 * alas * tinggi

   fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f
adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Use
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 7\guided\no1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan alas segitiga: 5
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 5.00 dan tinggi 5.00 adalah 12.50
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> S
```

Penjelasan :

Program ni memiliki pendefinisian tipe bentukan decimal sebagai alias dari float64, yang menunjukkan bahwa nilai yang diproses adalah bilangan desimal.Program bekerja dengan menerima dua input dari pengguna yaitu nilai alas dan tinggi segitiga. Kedua nilai tersebut disimpan dalam variabel bertipe decimal. Setelah kedua nilai diperoleh, program menghitung luas segitiga menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi (0.5 × alas × tinggi). Hasil perhitungan kemudian disimpan dalam variabel luas yang juga bertipe decimal. Output program menampilkan hasil perhitungan dengan format dua angka desimal menggunakan %.2f, sehingga pengguna dapat melihat hasil yang rapi dan presisi. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan alas 6 dan tinggi 4, program akan mencetak "Luas segitiga dengan alas 6.00 dan tinggi 4.00 adalah 12.00".

2. [Program Pendataan Mahasiswa dengan Tipe Data Alias dan Struct]

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
   nama  kalimat //field
   nim   int
   nilai float64
}

func main() {
   var m mahasiswa

   fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
   fmt.Scan(&m.nama)
   fmt.Print("Masukkan nim : ")
   fmt.Scan(&m.nim)
   fmt.Print("masukkan nilai : ")
   fmt.Scan(&m.nilai)

   fmt.Println("DATA MAHASISWA")
   fmt.Println("nama : ", m.nama)
   fmt.Println("nim : ", m.nim)
   fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 7\guided\no2\2.go"
Masukkan nama mahasiswa : mirza
Masukkan nim : 109082500044
masukkan nilai : 97
DATA MAHASISWA
nama :  mirza
nim :  109082500044
nilai :  97
```

Penjelasan :

Program ini memanfaatkan tipe data alias (type alias) dan struct. Program ini menunjukkan bagaimana tipe bentukan dapat digunakan untuk membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipahami.Program mendefinisikan dua tipe bentukan. Pertama, kalimat yang merupakan alias dari string, digunakan untuk merepresentasikan teks seperti nama mahasiswa. Kedua, struct mahasiswa yang memiliki tiga field: nama dengan tipe kalimat, nim dengan tipe integer, dan nilai dengan tipe float64. Penggunaan tipe alias kalimat membuat field nama lebih ekspresif karena secara semantik menunjukkan bahwa field tersebut berisi data berupa kalimat atau teks, bukan sekadar string biasa.Dalam fungsi main,

program mendeklarasikan variabel m bertipe mahasiswa, kemudian meminta pengguna memasukkan tiga data secara berurutan yaitu nama mahasiswa (disimpan ke m.nama), NIM (disimpan ke m.nim), dan nilai (disimpan ke m.nilai). Setelah semua input diterima, program menampilkan data mahasiswa tersebut dengan format yang rapi menggunakan fmt.Println

C. Unguided

1. Soal Unguided

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu

..

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
   return suhu(float64(Celcius) * 4 / 5)
}

func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
   return suhu(float64(Celcius)*9/5 + 32)
}

func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
   return suhu(float64(Celcius) + 273.15)
}

func main() {
   var celcius suhu

   fmt.Print("Masukkan suhu dalam Celsius: ")
   fmt.Scan(&celcius)

   fmt.Println("\n=== HASIL KONVERSI ===")
   fmt.Printf("Celsius: %.2f˚C\n", celcius)
   fmt.Printf("Reamur: %.2f˚R\n", CelciusToReamur(celcius))
   fmt.Printf("Fahrenheit: %.2f˚F\n",
CelciusToFahrenheit(celcius))
   fmt.Printf("Kelvin: %.2f K\n", CelciusToKelvin(celcius))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA>
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 7\unguided\no1\1.go"
Masukkan suhu dalam Celsius: 36

=== HASIL KONVERSI ===
Celsius: 36.00°C
Reamur: 28.80°R
Fahrenheit: 96.80°F
Kelvin: 309.15 K
```

Penjelasan :

Program ini adalah aplikasi konversi suhu yang dibuat menggunakan bahasa Go dengan pendekatan yang unik, yaitu mendefinisikan tipe data bentukan bernama suhu yang merupakan alias dari float64. Penggunaan tipe bentukan ini membuat kode menjadi lebih ekspresif dan semantik karena secara jelas menunjukkan bahwa nilai yang diproses adalah suhu, bukan sekadar bilangan desimal biasa.

Program mendefinisikan tiga fungsi konversi yang masing-masing menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan hasil konversi dalam tipe yang sama. Fungsi CelciusToReamur mengonversi Celsius ke Reamur dengan rumus Celcius × 4/5, fungsi CelciusToFahrenheit menggunakan rumus Celcius × 9/5 + 32, dan fungsi CelciusToKelvin menggunakan rumus Celcius + 273.15. Setiap fungsi melakukan type casting ke float64 sebelum melakukan operasi matematika, kemudian mengembalikan hasilnya kembali sebagai tipe suhu.

2. Soal Unguided

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

`judul` (bertipe data `kata`)
`penulis` (bertipe data `kata`)
penerbit (bertipe data kata)
tahunTerbit (bertipe data angka) jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type angka int

type kata string

type Buku struct {
   judul       kata
   penulis      kata
   penerbit     kata
   tahunTerbit   angka
   jumlahHalaman angka
}

func main() {
   var buku Buku
   var tempJudul, tempPenulis, tempPenerbit string
   var tempTahun, tempHalaman int

   fmt.Println("=== INPUT DATA BUKU ===")

   fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
   fmt.Scanln(&tempJudul)

   fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
   fmt.Scanln(&tempPenulis)

   fmt.Print("Masukkan nama penerbit : ")
   fmt.Scanln(&tempPenerbit)

   fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
   fmt.Scanln(&tempTahun)

   fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
   fmt.Scanln(&tempHalaman)

   buku.judul = kata(tempJudul)
   buku.penulis = kata(tempPenulis)
   buku.penerbit = kata(tempPenerbit)
   buku.tahunTerbit = angka(tempTahun)
   buku.jumlahHalaman = angka(tempHalaman)

   fmt.Println("\n=== INFORMASI BUKU ===")
   fmt.Println("Judul buku     :", buku.judul)
   fmt.Println("Penulis       :", buku.penulis)
   fmt.Println("Penerbit      :", buku.penerbit)
   fmt.Println("Tahun terbit   :", buku.tahunTerbit)
   fmt.Println("Jumlah halaman  :", buku.jumlahHalaman,
"halaman")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\1
09082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 7\unguided\no2\no2.go"
=== INPUT DATA BUKU ===
Masukkan judul buku : LORD_OF_THE_RING
Masukkan nama penulis : JRR_Tolkien
Masukkan nama penerbit :  Gramedia
Masukkan tahun terbit:  1954
Masukkan jumlah halaman:  1216

=== INFORMASI BUKU ===
Judul buku      : LORD_OF_THE_RING
Penulis         : JRR_Tolkien
Penerbit        : Gramedia
Tahun terbit    : 1954
Jumlah halaman  : 1216 halaman
```

Penjelasan :

Program ini memanfaatkan konsep tipe data alias dan struct. Program dirancang untuk menerima input dari pengguna berupa judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman, kemudian menampilkan kembali informasi tersebut dalam format yang rapi dan terstruktur. Program ini mendemonstrasikan penggunaan tipe data alias yang didefinisikan dengan sintaks type angka int dan type kata string. Penggunaan tipe alias ini membuat kode menjadi lebih ekspresif dan mudah dipahami karena secara semantik menunjukkan bahwa variabel bertipe kata digunakan untuk menyimpan teks dan variabel bertipe angka untuk menyimpan bilangan bulat. Struct Buku kemudian didefinisikan dengan kelima field menggunakan tipe alias tersebut, sehingga struct menjadi lebih bermakna dibandingkan jika menggunakan tipe dasar int dan string secara langsung.Untuk mengatasi masalah input yang mengandung spasi, program memberikan instruksi jelas kepada pengguna untuk menggunakan underscore sebagai pengganti spasi pada judul, penulis, dan penerbit. Pendekatan ini dipilih karena fmt.Scanln tidak dapat membaca string yang mengandung spasi secara utuh. Setelah semua input diterima dalam bentuk string dan integer biasa, program melakukan konversi ke tipe alias sebelum menyimpannya ke dalam struct. Terakhir, program menampilkan seluruh informasi buku dengan format yang rapi menggunakan

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 7 tentang struct dan tipe data alias ini, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut merupakan fondasi penting dalam pembuatan program yang terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dipelihara. Praktikum ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana tipe data alias seperti decimal, kalimat, suhu, angka, dan kata dapat membuat kode menjadi lebih ekspresif dan semantik karena memberikan nama yang bermakna pada tipe data yang digunakan, sehingga programmer dan pembaca kode lainnya dapat langsung memahami tujuan dari suatu variabel tanpa perlu menebak-nebak. Program pertama yaitu penghitung luas segitiga dengan tipe alias decimal menunjukkan bahwa tipe alias dapat digunakan untuk memberikan makna khusus pada tipe data float64 sebagai bilangan desimal. Program ini berhasil menerima input alas dan tinggi, kemudian menghitung luas dengan rumus 0.5 × alas × tinggi, serta menampilkan hasil dengan format dua angka desimal. Program kedua yaitu pendataan mahasiswa dengan tipe alias kalimat dan struct mahasiswa menunjukkan bagaimana struct dapat mengelompokkan atribut nama, nim, dan nilai menjadi satu kesatuan data yang utuh, serta bagaimana tipe alias kalimat membuat field nama lebih bermakna dibandingkan jika hanya menggunakan string biasa.

Pada bagian unguided, program konversi suhu berhasil mengimplementasikan tipe alias suhu sebagai tipe data global yang digunakan oleh tiga fungsi konversi terpisah, yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Program ini menunjukkan bahwa tipe alias tidak hanya berguna untuk variabel, tetapi juga dapat digunakan sebagai tipe parameter dan tipe nilai kembali dalam fungsi, sehingga seluruh proses konversi menjadi konsisten dan aman dari segi tipe data. Setiap fungsi melakukan type casting ke float64 sebelum melakukan operasi matematika, kemudian mengembalikan hasilnya kembali sebagai tipe suhu.

Program terakhir yaitu pendataan buku berhasil mengimplementasikan tipe alias angka untuk integer dan kata untuk string, serta struct Buku dengan lima field yaitu judul, penulis, penerbit, tahunTerbit, dan jumlahHalaman. Program ini juga menunjukkan upaya untuk mengatasi masalah input yang mengandung spasi dengan memberikan instruksi kepada pengguna. Secara keseluruhan, praktikum Modul 7 ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tipe data bentukan (type alias dan struct) dapat digunakan untuk menciptakan program yang lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dipelihara. Pemahaman tentang konsep ini akan sangat berguna sebagai fondasi untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih lanjut, seperti pemrograman berorientasi objek, serta dalam pengembangan aplikasi skala besar yang membutuhkan pengelolaan data yang kompleks dan terorganisir.